

Manchas de inundação necessárias para aplicar o CLIMADA

Rio Grande · Lajeado · Eldorado do Sul — mesma metodologia usada em Porto Alegre (Projeto BID)

1. Situação atual

Em Porto Alegre, o CLIMADA estima o dano de cada prédio, escola ou empresa a partir de **quanto de água** chegou até ele (profundidade em metros), combinada com uma curva de dano e o valor de reposição do ativo.

Nos outros três municípios temos apenas o **contorno da área alagada** (atingido sim/não). Isso mostra *onde* alagou, mas não *quanto*, e por isso não permite aplicar a metodologia.

Município	Manchas atuais	Limitação
Eldorado do Sul	1 (ADA)	Apenas um cenário; sem profundidade
Lajeado	2 (cotas 27 m e 30 m)	Apenas extensão; sem profundidade
Rio Grande	3 (Set/2023, Mai/2024 e Mai/2024 com acréscimo)	Apenas extensão; sem profundidade

2. O que precisamos

- **Mapas de profundidade máxima da água (metros)**, em formato raster (GeoTIFF), em sistema de coordenadas projetado (SIRGAS 2000 / UTM 22S).
- **Vários cenários de severidade (RPs)**, descritos abaixo: idealmente RP10, 20, 50, 100, 200 e 500; no mínimo RP10, 100, 200 e 500.
- Todos os mapas na **mesma grade**, cobrindo **todo o município** (não só a área atingida), com valor 0 ou nodata onde não há água.

3. O que é RP (Período de Retorno)

O RP indica a **severidade de uma cheia e com que frequência ela tende a ocorrer**. É o tempo médio entre cheias que igualam ou superam determinado tamanho.

RP	Chance de ocorrer em um ano qualquer	Significado
RP10	10%	Cheia menor e frequente
RP100	1%	Cheia grande e rara
RP500	0,2%	Cheia extrema

Fórmula: **probabilidade anual = 1 / RP**. O RP **não é a água avançando ao longo do tempo**: cada RP é uma cheia diferente, e quanto maior o RP, maior o nível da água e a área atingida. Um RP100 não acontece “uma vez a cada 100 anos” de forma regular: a chance de ocorrer ao menos uma vez em 30 anos é de cerca de 26%.

Por que várias RPs? Com cheias de tamanhos diferentes, o modelo calcula o risco médio anual e testa se vale a pena investir em cada medida de intervenção (diques, relocação, alerta antecipado, etc.). Com um cenário só, isso não é possível.

4. Como gerar um mapa de RP

Etapas A — Definir o tamanho da cheia de cada RP (análise de frequência)

1. Obter a série histórica do rio ou lagoa: vazão ou nível dos postos da ANA (Hidroweb) ou de órgãos estaduais. Por exemplo, rio Taquari para Lajeado, Lagoa dos Patos para Rio Grande e Guaíba/Jacuí para Eldorado do Sul.
2. Extrair o **máximo de cada ano** (série de máximos anuais). Quanto mais anos de dados, melhor.
3. Ajustar uma distribuição estatística (Gumbel, GEV ou Log-Pearson III) e verificar o ajuste.
4. Ler da curva ajustada a vazão ou nível correspondente a cada RP (10, 20, 50, 100, 200 e 500 anos). Valores de RP muito acima do tamanho da série (RP500 com 40 anos de dados, por exemplo) têm grande incerteza e devem ser tratados como tal.

Etapas B — Transformar essa vazão ou nível em mapa de profundidade

1. **Modelagem hidrodinâmica (recomendada):** usar um modelo 2D (HEC-RAS 2D, LISFLOOD-FP) com o modelo digital do terreno (MDT) de boa resolução, rugosidade do terreno e a vazão ou nível de cada RP como condição de contorno. A saída é o raster de **profundidade máxima**.
2. **Método simplificado:** profundidade = nível d'água da cheia – cota do terreno (MDT), nas áreas conectadas ao rio ou lagoa. É mais rápido, porém menos preciso, principalmente em rios com declividade.
3. **Produtos já prontos:** mapas globais de perigo de inundação com RPs (por exemplo, JRC e Fathom) servem como ponto de partida, mas têm resolução mais grosseira (dezenas de metros).

Etapas C — Validar

Comparar a mancha modelada com as manchas do evento real de maio de 2024 que já temos. A RP cuja área alagada mais se aproxima do evento real serve de referência. Em Porto Alegre, o evento de 2024 (141,2 km²) ficou muito próximo do RP200 (140,9 km²).

5. Como as RPs entram na análise das medidas de intervenção

- **Hoje (2025):** cada mapa recebe frequência 1/RP.
- **Futuro (2050):** os mesmos mapas passam a ocorrer com mais frequência por causa da mudança climática (por exemplo, o mapa RP100 passa a se comportar como um RP50), além do crescimento econômico.
- **Medidas de intervenção**, por exemplo: elevação de piso, diques, seguro, relocação e alerta antecipado. Cada uma altera o dano ou a frequência, e o benefício é comparado ao custo.